

PROVA I – VALOR 15 PONTOS

Data: 23/09/2023

Aluno: _____ Matrícula: _____

IMPORTANTE:

- 1 - Preencha corretamente o cabeçalho.
- 2 - Use letra legível e evite borrões.
- 3 - Não solicite nem empreste material durante a prova (lápiz, borracha, caneta, régua, compasso etc.).
- 4 - Responda as questões a caneta (preta ou azul).
- 5 - Rasuras nas respostas implicarão em anulação.
- 6 - O valor entre parênteses de cada questão corresponde ao seu respectivo valor máximo atribuído.
- 7- RESULTADO ERRADO, QUESTÃO ERRADA!!

:: QUESTÕES ::

1. Sobre o uso dos sistemas de referência geodésica SIRGAS2000 e WGS84, qual das afirmações, abaixo, é verdadeira? **(1,4)**
 - a) É estritamente desaconselhável utilizá-los conjuntamente, pois isso resultará em perda significativa de qualidade na análise geoespacial.
 - b) Esses sistemas são idênticos em todos os aspectos e podem ser usados indistintamente em qualquer análise geoespacial.
 - c) Embora não seja aconselhável, é possível utilizá-los em conjunto sem perda de qualidade na análise, desde que seja feita uma transformação apropriada quando necessário.
 - d) O SIRGAS 2000 é preferível ao WGS84 em todas as situações, devido à sua precisão superior.
2. Qual das seguintes opções representa a **posição absoluta** da cidade de Belo Horizonte nas coordenadas em SIRGAS 2000 - UTM 23S? **(1,4)**
 - a) Latitude: 19.8157°S, Longitude: 43.9544°W
 - b) Leste (East) 610.849,56 metros e Norte (North) 7.797.797,33 metros
 - c) Distância de 500 km a leste de São Paulo
 - d) Latitude: 48.8588°N, Longitude: 2.2945°E
3. Qual das seguintes afirmações compara corretamente o uso de arquivos Geopackage (.gpkg) com o uso de arquivos Shapefile (.shp) em sistemas de informações geográficas (SIG)? **(1,4)**
 - a) Os Geopackages são mais adequados para armazenar dados vetoriais simples, enquanto os Shapefiles são mais eficazes para armazenar dados vetoriais complexos.
 - b) Os Geopackages são um formato mais antigo e menos flexível em comparação com os Shapefiles, que oferecem recursos mais avançados de análise geoespacial.
 - c) Os Geopackages são um formato de banco de dados único que pode conter várias camadas de dados geoespaciais, enquanto os Shapefiles são limitados a uma única camada por arquivo.
 - d) O Shapefile pode conter até 7 arquivos, necessários para seu uso, tornando-o mais eficiente comparado ao formato Geopackage.

Considere o exemplo a seguir e responda as próximas perguntas:

Imagine que estamos trabalhando em um sistema de informações para uma empresa de entregas de alimentos, e queremos rastrear as entregas de pedidos para otimizar as rotas de entrega. Um pedido pode ser associado a um local de entrega. Ao unificar essas informações, podemos rastrear não apenas o que está sendo entregue, mas também onde será entregue.

Tabela 1: Descrição de Duas Unidades de Entrega (Restaurantes)

ID DA UNIDADE	NOME DO RESTAURANTE	ENDEREÇO	COORDENADAS
1	Restaurante A	Rua Principal, 123	Latitude: -19.9292°, Longitude: -43.9379°
2	Restaurante B	Avenida Secundária, 45	Latitude: -19.9346°, Longitude: -43.9379°

Tabela 2: Lista de Pedidos (Alimentos), Nome do Cliente e ID da Unidade de Entrega

ID PEDIDO	ALIMENTOS PEDIDOS	NOME DO CLIENTE	ID DA UNIDADE
101	Pizza Margherita, Refrigerante	João da Silva	1
102	Sushi Variado, Sopa Miso	Maria Santos	2
103	Hambúrguer Gourmet, Batata Frita	Carlos Oliveira	1
104	Salada Caesar, Suco de Laranja	Ana Pereira	1
105	Frango Xadrez, Arroz Frito	Luiza Rodrigues	2

Tabela 3: Endereço para Entrega dos Pedidos

ID	ENDEREÇO DE ENTREGA
101	Rua das Flores, 789
102	Avenida Principal, 567
103	Praça Central, 321
104	Rua das Palmeiras, 101
105	Travessa da Praia, 246

4. De acordo com os dados e tabelas apresentados anteriormente e considerando conceitos de geo-objeto e objetos não espaciais, assinale a alternativa correta: **(1,4)**
- a) As tabelas 2 e 3 são objetos não espaciais e a tabela 1 é um geo-objeto.
 - b) A tabela 3 é objeto não espacial e a tabela 1 e 2 são geo-objetos.
 - c) A tabela 2 é objeto não espacial e as tabelas 1 e 3 são geo-objetos.
 - d) Nenhuma das tabelas contém objeto não espacial.
5. Analise a afirmação abaixo e assinale ‘Verdadeiro’ ou ‘Falso’. **(1,4)**
- “Após análise da impedância (diferença entre a distância euclidiana e a distância em rede) das viagens realizadas para as entregas, chegou-se à uma média total 5,5 e 12,4, para o Restaurante A e Restaurante B, respectivamente. Os resultados sugerem que os trajetos realizados para o Restaurante A sofrem menos interferências nas vias do que as entregas realizadas para o Restaurante B.”*
- () Verdadeiro
 - () Falso
6. Com relação aos endereços de entregas foi realizado o cálculo do Índice do Vizinho Mais Próximo (R_n), separados por restaurantes, sendo: $R_n = 0,94$ e $R_n = 1,88$, Restaurante A e Restaurante B, respectivamente. Disserte a respeito dos resultados e o que significam em termos práticos. **(4,0)**

[illegible]

7. Qual a diferença entre representação vetorial e matricial (forma de obtenção, uso etc.), dê exemplos de cada uma. **(4,0)**

[illegible]